

我的 AI 项目学习分享

Fungi Simulator

从编程学习到做出一个智能科普小游戏

科普

把真实生物现象讲得更直观

游戏

用选择和行动理解知识

AI 助手

帮助生成策略和解释内容

自我介绍

我是谁

Emma
来自 BASIS 贝赛思
喜欢把编程和兴趣结合起来

编程学习

学习编程 3 年
从练习题到完整项目
逐步学会拆解问题

阶段成果

已通过 USACO 铜级认证
这是编程解题能力的一次阶段证明

编程不只是在屏幕上写代码，也可以变成一个能分享、能体验的作品。

我为什么想做这个项目

真菌真的会影响昆虫行为吗？

“僵尸蚂蚁真菌”听起来像科幻，
但它来自真实的自然现象。

传统学习的问题

只看文字、图片和视频，有时不够直观。

我的想法

把生物知识做成一个可以玩的模拟器。

学习目标

边操作、边观察、边理解自然过程。

项目是什么

Fungi Simulator

真菌猎手：智能科普对抗系统

适合课堂演示、学生探索，也适合家长和孩子一起体验。

它是一个科普小游戏

通过玩家操作理解寄生真菌和昆虫宿主之间的互动。

它能模拟一场博弈

真菌布置孢子，宿主寻找巢穴，双方目标不同。

它有 **AI** 帮忙解释

AI 可以生成策略，也可以回答生物知识问题。

项目怎么玩

1

选择配置

角色、宿主、环境和真菌类型

2

布置孢子

真菌方设置“埋伏点”

3

宿主移动

有限步数内寻找巢穴

4

感染与解释

触发后展示阶段和科学解说

目标：让大家在游戏中自然理解一个科学过程，而不是只靠背诵概念。

现场演示路线

演示顺序

- 打开项目页面
- 选择角色和生物类型
- 开始游戏，展示三层地图
- 点击 AI 生成策略
- 展示问答或感染阶段

备用讲法

- AI 生成慢：先用随机布阵继续演示
- 问答失败：讲“先查资料再回答”的设计
- 页面卡住：用界面讲解项目结构

现场演示重点不是炫技术，而是让大家看懂：一个想法如何变成可运行的作品。

我在课程里学到的 AI 方法

Prompt Engineering

人话解释：
给 AI 写清楚任务说明。

例子：告诉 AI 地图规则、输出格式和限制条件。

RAG

人话解释：
让 AI 先查资料，再回答问题。

这样可以减少“看起来流畅但不准确”的回答。

Skill

人话解释：
把复杂任务拆成一套步骤。

就像给 AI 一张“做事流程卡”。

这些方法在项目里怎么用

1

我提出目标

把任务讲清楚

2

AI 完成一部分

给出初稿或建议

3

我测试结果

看它能不能真的用

4

继续修改

我负责判断和整合

项目例子

- 生成孢子策略
- 回答生物问题
- 检查报错
- 整理讲稿和 PPT

AI 是合作伙伴，不是自动完成一切的魔法按钮。

这个循环会重复很多次，直到项目真的能用。

我遇到的挑战

遇到的问题

- 游戏规则要能跑通
- AI 回答要尽量准确
- 现场演示要稳定
- 我要把复杂技术讲给别人听懂

我的成长

- 学会把大问题拆成小问题
- 学会检查 AI 的回答
- 学会准备备用方案
- 学会用简单语言解释复杂内容

我还想继续优化什么

知识更多

加入更多真菌和宿主案例

画面更好

让地图和角色更直观

AI 更稳

减少错误，提高准确性

学习报告

玩完后总结学到的知识

未来目标：让它更像一个真正的学习工具，而不只是一个小游戏。

这个项目对我的意义

从做题，
到做一个真实作品

编程让我把一个想法
变成能展示的作品。

编程能力

不只是写代码，还要设计规则、处理问题。

AI 合作能力

学会让 AI 帮我加速，也学会检查它。

表达能力

把复杂内容讲给不同的人听懂。



谢谢大家

欢迎体验和提问

好奇心是项目的开始，
编程和 **AI** 是把想法做出来的工具。

Q & A

